Pytagoras-setningen

Nivå 2 ●●○
MIDDELS

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke Pytagoras-setningen til å avgjøre om en trekant er rettvinklet.

Slik gjør du

Eksempel

En trekant har sidene 24 cm, 45 cm, 17 cm. Er den rettvinklet?

Svar: Nei

1. $a^2 + b^2 = 24^2 + 45^2 = 2601$
2. $c^2 = 17^2 = 289$
3. Ulike, så den er ikke rettvinklet

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) En trekant har sidene 27 cm, 12 cm, 29 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

b) En trekant har sidene 3 cm, 4 cm, 6 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

c) En trekant har sidene 10 cm, 12 cm, 39 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

d) En trekant har sidene 12 cm, 8 cm, 9 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

e) En trekant har sidene 9 cm, 8 cm, 6 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

f) En trekant har sidene 27 cm, 12 cm, 14 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

Oppgave 2

Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En trekant har sidene 9, 6 og 12. Er den rettvinklet?

Svar: _____

b) En snekker måler 30 cm og 40 cm langs to vegger fra et hjørne. Avstanden mellom merkene er 50 cm. Er hjørnet rett (90°)?

Svar: _____

c) En snekker måler 60 cm og 80 cm langs to vegger fra et hjørne. Avstanden mellom merkene er 100 cm. Er hjørnet rett (90°)?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Neste: Nivå 3

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **Nei**

$a^2 + b^2 = 27^2 + 12^2 = 873 \rightarrow c^2 = 29^2 = 841 \rightarrow$ Ulike, så den er ikke rettvinklet

b) **Nei**

$a^2 + b^2 = 3^2 + 4^2 = 25 \rightarrow c^2 = 6^2 = 36 \rightarrow$ Ulike, så den er ikke rettvinklet

c) **Nei**

$a^2 + b^2 = 10^2 + 12^2 = 244 \rightarrow c^2 = 39^2 = 1521 \rightarrow$ Ulike, så den er ikke rettvinklet

d) **Nei**

$a^2 + b^2 = 12^2 + 8^2 = 208 \rightarrow c^2 = 9^2 = 81 \rightarrow$ Ulike, så den er ikke rettvinklet

e) **Nei**

$a^2 + b^2 = 9^2 + 8^2 = 145 \rightarrow c^2 = 6^2 = 36 \rightarrow$ Ulike, så den er ikke rettvinklet

f) **Nei**

$a^2 + b^2 = 27^2 + 12^2 = 873 \rightarrow c^2 = 14^2 = 196 \rightarrow$ Ulike, så den er ikke rettvinklet

Oppgave 2

a) **Nei**

$9^2 + 6^2 = 117 \rightarrow 12^2 = 144$

b) **Ja**

$30^2 + 40^2 = 2500 \rightarrow 50^2 = 2500$

c) **Ja**

$60^2 + 80^2 = 10000 \rightarrow 100^2 = 10000$